

Métodos Avanzados de Manufactura MEC275 2S_2025

Profesor Sebastián Castillo Venegas

Evaluación N°3: CNC

Nombre: Pautin Pautoso Rol USM: _____ Fecha: _____

1. Responda a las siguientes sentencias con un Verdadero o Falso, según corresponda. **Justifique en ambos casos(16 puntos)**

- ☐ El CNC permite la automatización de procesos mediante programación Ladder.

F, se utiliza gcode

- ☐ Una desventaja de utilizar los sistemas CNC es el aumento de errores humanos y mayor tiempo de mecanizado.

F, el uso de sistemas CNC disminuye el error humano y disminuye el tiempo de mecanizado

- ☐ Para utilizar un equipo CNC no se hace necesaria una capacitación especializada para su uso.

F, la utilización de equipo CNC requiere capacitación y es una de las principales limitaciones

- ☐ Al momento de escoger un sistema CNC se debe tener en cuenta el costo del equipo y experiencia del usuario.

V, un usuario sin experiencia aumenta los costos

- ☐ El primer paso para organizar la programación Gcode es desarrollar un orden de operaciones.

V, es el paso que permite posteriormente planear la secuencia de trabajo

- ☐ El uso de coordenadas absolutas en CNC permite tomar en cuenta las coordenadas de la última posición de la herramienta y se designan con letras U, V, W.

F, la descripción corresponde a coordenadas incrementales

- ☐ Cuando hablamos de Gcode existen distintas letras para denominar diversos parámetros en la programación, en particular la letra F representa la velocidad de avance.

V, representa la velocidad de movimiento de la herramienta en mm/min

- ☐ En FDM, ciertas geometrías no son capaces de sostenerse por sí mismas, lo que afecta la calidad final de impresión, por lo que necesitan de una estructura que les sostenga de forma temporal mientras se solidifica la capa.

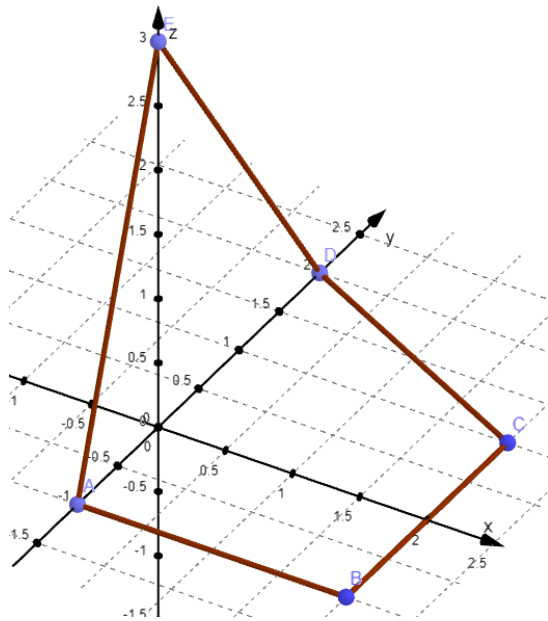
V, sin esta estructura las capas depositadas no poseen soporte y esto afecta la calidad final de la pieza

2. Complete los siguientes párrafos utilizando las palabras correspondientes(14 puntos)

Material de soporte	Cortadora por Plasma	Fresa	Torno
Impresora 3D	Herramientas	G02	Fresadora
Gcode	Material de relleno (infill)	Firmware	G03

- El torno CNC es un equipo en el cual se pone a girar un material a determinadas revoluciones por minuto (rpm) en un plato de sujeción para mecanizarlo utilizando herramientas.
- El uso de impresora 3d se caracteriza por la utilización de una mesa de trabajo, en la cual se deposita material fundido guiado por un sistema de ejes cartesianos XYZ. En ciertos casos es necesario el uso de material de soporte cuando una geometría no es capaz de sostenerse a sí misma.
- La función G03 permite realizar una interpolación de arco antihorario .
- En una Cortadora de plasma se utiliza una mesa de trabajo en donde se monta el material, normalmente en forma de planchas o pletinas, por la cual se pasa un enrutador con una boquilla de gas a elevadas temperaturas para cortar acorde a la programación realizada.
- Las máquinas CNC interpretan GCODE para determinar los movimientos y operaciones que deben realizar en un proceso dado.

Utilice coordenadas incrementales.

$$E(0, 0, 3)$$
[illegible]

--	--	--	--	--

4. Explique qué es lo que realiza cada línea de Código G mostrado a continuación(32 puntos)

N10 G01 X50 Y25 F150	N10: BLOQUE DE TRABAJO G01: MOVIMIENTO INTERPOLADO LINEAL X50: POSICIÓN EJE X, 50 UNIDADES Y25: POSICIÓN EJE Y, 25 UNIDADES F150: VELOCIDAD DE AVANCE 150 MM/MIN
N20 T01 M6	N20: BLOQUE DE TRABAJO T01: SELECCIÓN DE HERRAMIENTA 1 M6: EJECUTAR CAMBIO DE HERRAMIENTA
N30 G03 X50 Y25 R10 F300	N30: BLOQUE DE TRABAJO G03: MOVIMIENTO INTERPOLADO CIRCULAR CCW X50: POSICIÓN EJE X, 50 UNIDADES Y25: POSICIÓN EJE Y, 25 UNIDADES R10: RADIO 10 UNIDADES F300: VELOCIDAD DE AVANCE 300 MM/MIN
N50 M04 S1250	N50: BLOQUE DE TRABAJO M04: ENCENDER SPINDLE CCW S1250: VELOCIDAD DE GIRO 1250 RPM

